mine-class
educación a distancia

APUNTES UNIDAD IV

LOS MINERALES

PROFESORA:

DANIELA GONZÁLEZ GUERRA

4.1 LOS MINERALES

- En la naturaleza podemos reconocer abundantes minerales y en algunas ocasiones cristales de estos mismos.

- Un mineral es un sólido, inorgánico, estructuralmente homogéneo, que posee una composición química definida.

- Que posean una estructura química definida, no quiere decir que tenga una composición fija o constante, ya que muchos minerales poseen variaciones o impuresas. Y estructuralmente homogéneo, indica que la estructura atómica fundamental es continua y constante a través de la unidad mineral.

- La mayoría de los minerales posee un ordenamiento interno que define su grupo cristalino y en algunas ocasiones - si las condiciones de formación fueron favorables- su estructura externa (cristal).

- En la naturaleza se generan excepciones; como son los vidrios o coloides, en donde no existe un ordenamiento interno tridimensional. A estos minerales se les llama amorfos y presentan propiedades isotrópicas.

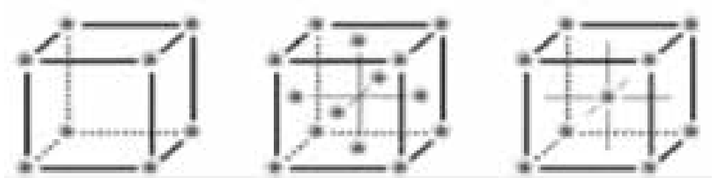
4.2 SISTEMAS CRISTALOGRÁFICOS

En un medio cristalino, la combinación de elementos de simetría permite generar 32 estructuras cristalinas (clases). Estas se agrupan en 7 grupos llamados “sistemas cristalinos”. Estos sistemas quedan definidos por las constantes cristalográficas, es decir, el tamaño característico de las aristas, y el ángulo que forman entre sí en las celdas fundamentales de cada tipo de cristal.

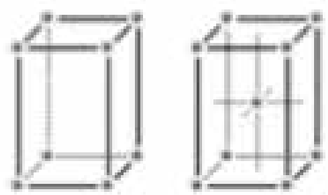
- Sistema Cubico
- Sistema Tetragonal
- Sistema Ortorrómbico
- Sistema Trigonal
- Sistema Monoclínico
- Sistema Triclínico
- Sistema Trigonal

En un medio cristalino, la combinación de elementos de simetría permite generar 32 estructuras cristalinas (clases). Estas se agrupan en 7 grupos llamados “sistemas cristalinos”. Estos sistemas quedan definidos por las constantes cristalográficas, es decir, el tamaño característico de las aristas, y el ángulo que forman entre sí en las celdas fundamentales de cada tipo de cristal.

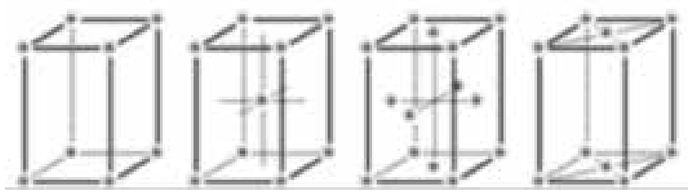
Sistema Cubico



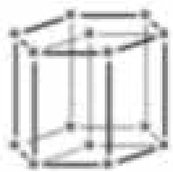
Sistema Tetragonal



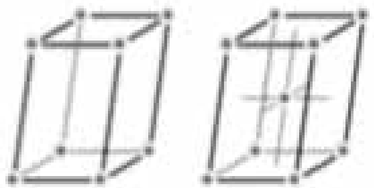
Sistema Ortorrómbico



Sistema Trigonal/Hexagonal



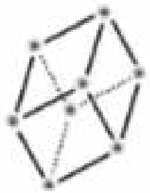
Sistema Monoclínico



Sistema Triclínico



Sistema Trigonal



4.3 PROPIEDADES FÍSICAS Y DE RECONOCIMIENTO DE LOS MINERALES

En la corteza terrestre se conocen cerca de 300 especies de minerales, los que pueden clasificarse de acuerdo con sus propiedades físicas, ópticas, electromagnéticas y composición química.

Un material cristalino está conformado por iones, átomos y moléculas, que se encuentran en espacios determinados. Estos espacios se generan por medio de las fuerzas internas llamadas enlaces. La intensidad de estas fuerzas y la posición de las partículas determinan las propiedades físicas como son la dureza, exfoliación, brillo etc. Las propiedades físicas son de mucha importancia en el reconocimiento de las especies minerales.

Las sustancias cristalinas cuyas propiedades físicas varían en diferentes direcciones se les llaman anisotrópicas y se pueden definir principalmente con las propiedades físicas vectoriales, en cambio si las propiedades no varían se les llama isotrópicas y se clasifican con las propiedades escalares (ejemplo: densidad y punto de fusión).

Además de las propiedades físicas existen ciertas características para cada mineral como su sabor, olor, efervescencia con ácido clorhídrico HCl, magnetismo, etc.



Nota: Las propiedades físicas de los minerales se pueden clasificar en Ópticas, Mecánicas y Electromagnéticas.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE MINERALES.

Mineral	Características descriptivas
Chalcantita	Mal sabor
Bornita	Color iridiscente
Magnetita	Presenta magnetismo
Calcita	Efervescencia con HCl
Azufre	Mal olor, sonido al aplastarlo
Baritina	Alto Peso Especifico
Galena	Alto Peso Especifico
Crisocola	Se pega la lengua
Halita	Sabor salado
Pirita	Habito cúbico

4.3.1 PROPIEDADES ÓPTICAS

COLOR

Corresponde a una de las primeras propiedades a observar. Algunos minerales poseen colores constantes (idiocromáticos) y otros que tienden a variar (alocromáticos), por la presencia de inclusiones, impurezas o pigmentos.

El color es la respuesta del ojo y del cerebro al intervalo de luz visible del espectro electromagnético. Según el espectro de luz que absorbe presentará un color u otro. Si absorbe la luz blanca mostrará color negro; si por el contrario refleja el espectro presentará color blanco.

Minerales Idiocromáticos	**Color**	**Minerales Alocromáticos**	**Color**
Azufre	Amarillo	Cuarzo	Blanco, amarillo, verde, rosado etc.
Malaquita	Verde		
Azurita	Azul	Berilo	Incoloro, verde, amarillo, etc.
Pirita	Amarillo Latón		
Magnetita	Negro	Turmalina	Negra, verde, rosada, etc.

RAYA

Es el verdadero color del mineral. Es el color del polvo fino de una muestra. Aunque el color de los minerales varíe la raya suele ser constante y no necesariamente es el mismo color que el mineral.

Para obtener la raya de un mineral se debe frotar sobre un trozo de porcelana blanca sin brillo. Si no se cuenta con una porcelana se puede raspar una cierta cantidad de mineral hasta obtener polvo fino y examinarlo sobre un fondo blanco. Para minerales con dureza superior a 7 no se puede emplear este criterio ya que la porcelana tiene dureza 7.

Algunos minerales poseen el mismo color pero diferente raya (ejemplo: Menas de Hierro_ Hematita, Goethita y Magnetita pueden tener todos un color negro, pero las rayas varían de pardo rojizo, pardo amarillento a negra respectivamente).

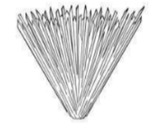


Para obtener la raya de un mineral este se debe raspar en una porcelana blanca.

HABITO

Es la forma y aspecto externo del mineral, muchos minerales presentan frecuentemente buenos cristales (calcita, cuarzo), pero la mayoría se encuentran en masas que pueden ser amorfas o cristalinas. Los coloides o geles no cristalizan y por eso producen solo masas amorfas sin forma definida ni estructura interna.

Los agregados cristalinos son grupos de cristales. Existen muchas formas de este tipo, los más frecuentes son:

Nombre	Característica	Ejemplo	Figura
Acicular	Compuesta de delicados y finos cristales en forma de aguja	Epídota	
Arborescente	Agregado de Cristales en forma de árbol o rama	Cobre nativo	
Hojoso	Estructura tabular o en laminas, parecidas a hojas	Disteno	
Botroidal	Masas esféricas muy unidas que parecen uvas	Psilomelano	
Dendrítico	Estructura en forma de rama o helecho	Manganita	
Fibroso	Compuesto por fibras o filamentos finos	Serpentina	

BRILLO

Describe la manera como la luz se refleja en la superficie de un mineral. Depende de varios factores como el índice de refracción y el grado de pulimento de la superficie observada.

Los minerales mate, son aquellos que no tienen brillo, tales como el caolín o la bauxita. El brillo de un mineral puede ser metálico como es el caso de la pirita, o generalmente no metálico como el cuarzo.

El brillo metálico lo tienen los metales y minerales de apariencia metálica que no permiten el paso de la luz (sustancias opacas). Todas las demás clases de brillos son de aspecto variado y características de las sustancias transparentes o translúcidas. Algunos de los más importantes son:

Tipo Brillo	Características	Ejemplos
Vítreo	Semejante al vidrio	Cuarzo
Adamantino	Muy brillante, con alto índice de refracción	Diamante
Resinoso	Apariencia de resina	Blenda
Graso	Apariencia de superficie aceitada	Azufre
Nacarado	Similar al brillo de las perlas	Talco
Sedoso	Resultado de estructura fibrosa	Serpentina

4.3.1 PROPIEDADES MECÁNICAS

DUREZA

Es la resistencia ofrecida por un mineral a la abrasión o al raspado. Cuanto más grande son las fuerzas de enlace, mayor será la dureza del mineral. Es de gran importancia en el reconocimiento de minerales, ya que la dureza se puede determinar fácilmente.

Se indica de manera relativa por la escala de Mohs, compuesta por 10 especies minerales a las cuales les asigna un número entero, ordenados de menor a mayor dureza.

La dureza se designa con la letra H.

ESCALA DE DUREZAS DE MOHS

H	Mineral	Características descriptivas
1	Talco	Se raya con facilidad con la uña
2	Yeso	La uña lo raya
3	Calcita	La punta de un cuchillo lo raya con facilidad
4	Fluorita	La punta de un cuchillo lo raya
5	Apatito	La punta de un cuchillo lo raya con dificultad
6	Feldespato Potásico	Un trozo de vidrio lo raya con dificultad
7	Cuarzo	Puede rayar un trozo de vidrio y con ello el acero despide chispas
8	Topacio	Puede rayar un trozo de vidrio y con ello el acero despide chispas
9	Corindón	Raya todos los minerales menos el diamante
10	Diamante	Puede rayar todos los minerales existentes

Cuando un mineral es más blando que otro, porciones del primero pueden dejar huellas sobre el segundo. Se debe intentar borrar esa marca antes de considerar la dureza, si la marca no desaparece es una marca de dureza. Además debe emplearse una superficie fresca y no alterada del mineral.

Un mineral de dureza desconocida puede compararse con otro mineral u objeto de dureza conocida. En la siguiente tabla se pueden apreciar algunos ejemplos.

La dureza de metales y aleaciones está generalmente relacionada con su resistencia a la deformación.

Elemento Común	H
Uña	2.5 – 3
Moneda de cobre	3
Llave de bronce	3.5 – 4
Clavo de hierro	4
Rayador de tungsteno	5
Navaja de acero	5.5
Vidrio	5.5 - 6

EXFOLIACIÓN

Corresponde a la tendencia de algunos minerales a romperse a lo largo de planos definidos.
Se pueden exfoliar aplicando un golpe con un martillo o apretándolo en una dirección fija con un cuchillo. La zona de rotura depende del arreglo interno de los átomos y representan las direcciones en que los enlaces que unen a los átomos son relativamente débiles.
Existen diferentes tipos de exfoliación:

- Exfoliación basal o laminar se produce en paralelo a la base de un cristal. La exfoliación basal es exhibida por el grupo de las micas y por el Grafito.

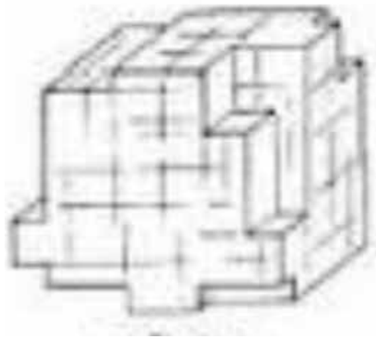
- Exfoliación cúbica, se produce en paralelo a las caras de un cubo de cristal con una simetría cúbica. Esta exfoliación se puede observar en la Halita y Galena.

- Exfoliación romboédrica, ocurre paralela a las caras de un romboedro. La Calcita y otros minerales carbonatos exhiben exfoliación romboédrica perfecta.

- La exfoliación prismática es paralela a un prisma vertical. La Cerusita, Tremolita y Espodumena exhiben exfoliación prismática.

Cabe destacar que no todos los minerales poseen algún tipo de exfoliación.

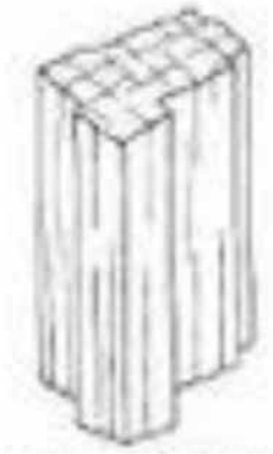
Tipos de exfoliación; Basal o laminar, cubica, romboédrica o prismática.



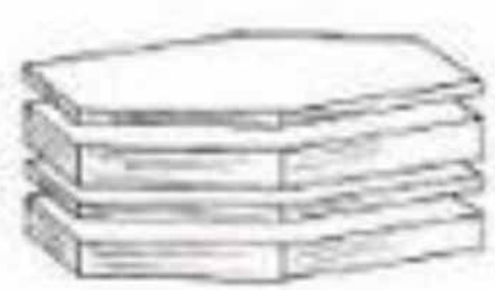
Cúbica



Romboédrica



Prismática



Laminar

FRACTURA

Se refiere al carácter de la superficie resultante al romperse el mineral en direcciones distintas a las de una exfoliación. Los minerales sin exfoliación o con una muy débil proporcionan fracturas fácilmente. Las sustancias amorfas no poseen exfoliación pero si fractura.

Existen distintos tipos de fracturas:

Tipo Fractura	Descripción	Ejemplo
Concoidea	Superficie lisa y de suave curva, Similar al borde de un vidrio roto.	Sílex
Astillosa, laminar o fibrosa	Superficie irregular en forma de astillas o fibras.	Actinolita
Ganchuda	Superficie tosca e irregular, y muestra bordes agudos y dentados.	Cobre nativo
Lisa	Superficie lisa y regular.	Fluorita
Terrosa	Superficie con aspecto granuloso o pulverulento.	Anhidrita

4.3.3 PROPIEDADES ELECTROMAGNÉTICAS

MAGNETISMO

Cuando un mineral es atraído por un imán se le llama magnético, este magnetismo puede ser inducido, provocado por otro campo magnético o por una corriente eléctrica. Ejemplos de esta propiedad se pueden observar en la Magnetita o Pirrotina.

En general, los minerales que contienen hierro, níquel o cobalto, son atraídos por el imán. Los imanes naturales son permanentes, porque mantienen su propiedad de atracción sin necesidad de aplicar fuerzas magnetizantes. Toda la zona en que actúan las propiedades magnéticas de un imán se denomina campo magnético, el cual está surcado por numerosas líneas de fuerza.

La forma de determinar si un mineral es magnético es acercándolo a un imán.

TERMINOLOGÍA

- Mineral: Sustancia natural, homogénea, inorgánica, de composición química definida y con una disposición interna ordenada.

- Cristal: Solido en estado cristalino que bajo determinadas condiciones de formación aparece con la forma de un poliedro (con caras).

- Coloides: Se trata de un estado con dos fases, una en solución y otra en suspensión, que se origina debido a que las partículas son muy pequeñas (1-10 μ m) que las fuerzas eléctricas y otras fuerzas, que tienden a mantenerlas en el medio de dispersión son mayores que las fuerzas de gravedad que tienden a precipitarlas. Los coloides coagulan o floculan mediante el calor o mediante el contacto con electrólitos (ej., agua de mar). El ópalo (grupo de minerales silíceos) es un mineral coloidal.

- Amorfo: Término aplicado al material que no tiene una ordenación atómica regular.

- Isótropo: Que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones, los cristales cúbicos y los vidrios volcánicos son isotrópicos.